

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 130

달력이 수요를 이겼다

팝업 일평균을 정하는 것을 갈라 봤더니 수요도 장소도 아니었다 --- 그리고 그 답이 새 축 한 별을 낳았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 129에서 팝업만 검색 축의 덕을 못 본다는 것을 확인하고 원인을 갈랐다. 팝업의 일평균 방문자를 무엇이 정하는지 수요 · 공급 · 달력으로 나눠 재 봤다. 달력이 이겼다 — 주말 비중 +0.427, 500m 내 경쟁 +0.313, 공휴일수 +0.251, 장소 유동 +0.219, 그리고 오픈 전 검색이 +0.088로 꼴찌다. 브랜드가 얼마나 알려졌느냐 보다 언제 여느냐가 다섯 배 세다. 그래서 달력을 축으로 만들었다 — 요일(주기 좌표 둘) · 주말 · 계절(둘) · 장기연휴까지의 거리. 수집 비용이 0이고 전 도메인 100% 덮인다. 검색 축이 로마자 제목 때문에 0%였던 만화 · 세계애니까지 덮는다. 그런데 모형 계열이 갈렸다. 부스팅은 오르고(판 p +0.4107 → +0.4203, 귀무 0.0630 → 0.0579, z +6.57 → +7.31) 짝 순위 우도는 내린다(+0.3891 → +0.3565). 달력 하나만 붙이면 선형은 +0.3464에서 +0.3092까지 떨어진다. 같은 축이 모형마다 다른 값을 한다. 이유를 “부호가 도메인마다 갈려서”로 잡고 검정했는데 틀렸다 — 부호 일치 80% 이상만 골라 쓰면 오히려 조금 낮다(+0.3527 대 +0.3565). 세 노트째 내 가설이 무너졌고, 남는 것은 관측뿐이다. 결과지로 하나 접었다. 만화 · 세계애니에 한국어 제목을 붙이려고 다국어 임베딩 매칭을 만들었는데, 정확도 90%를 얻으려면 덮음이 6%로 떨어져 값이 안 나온다.

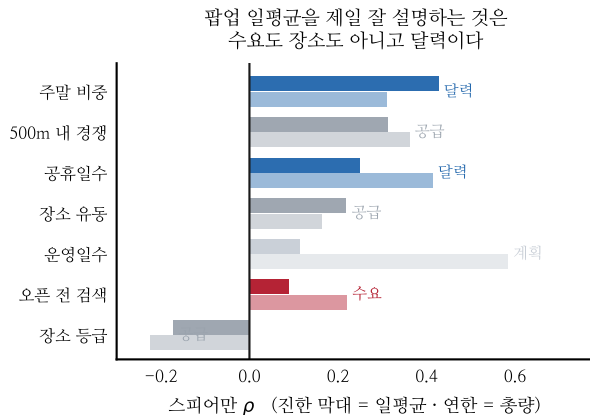


Figure 1: 진한 막대가 일평균, 연한 막대가 총량. 일평균 쪽에서는 달력이 제일 세고 오픈 전 검색이 제일 약하다.

1. 팝업을 갈라 본다

노트 128과 129에서 검색 축이 아홉 도메인 중 팝업에서 만 손해였다. 노트 129에서 “라벨이 일평균이라 그렇다”는 설명을 세웠다가 스스로 무너뜨렸다 — 총량으로 바뀌도 음수였다. 그래서 설명을 찾지 말고 무엇이 실제로 일평균을 정하는지 갈라 재기로 했다.

세 갈래로 나눴다. 수요(오픈 전 검색), 공급(장소 유동 · 장소 등급 · 평수 · 주변 경쟁), 달력(주말 비중 · 공휴일수).

Table 1: 팝업 방문자와의 스피어만. 전부 오픈 이전에 알 수 있는 값이다.

	일평균	총량	
주말 비중	+0.427	+0.311	달력
500m 내 경쟁	+0.313	+0.362	공급
공휴일수	+0.251	+0.414	달력
장소 유동	+0.219	+0.165	공급
운영일수	+0.114	+0.583	계획
오픈 전 검색	+0.088	+0.220	수요
장소 등급	-0.173	-0.225	공급

주장 1. 언제 여느냐가 누구인가보다 다섯 배 세다. 일평균 방문자와의 상관이 주말 비중 +0.427 대 오픈 전 검색 +0.088이다. 브랜드 인지도가 팝업 유입을 못 예측한다는 노트 129의 관측은 “검색이 나쁘다”가 아니라 “이 라벨이 애초에 달력이 지배하는 양”이라는 뜻이었다.

반증 조건. n 은 61~75로 작다. 표준오차가 0.12쯤이니 +0.427과 +0.313 사이는 안 갈린다. 갈리는 것은 맨 위와 맨 아래다.

한 가지가 눈에 걸린다. 주변 경쟁이 양수다(+0.313). 500m 안에 동시 운영 중인 팝업이 많을수록 방문자가 많다 — 잡식이 아니라 동네가 붐빈다는 뜻으로 읽힌다. 경쟁 변수가 실은 입지 품질의 대리였다.

Table 2: 달력 축 여섯. 전부 오픈 월전 전에 확정된다.

요일	내는 날의 요일 (주기 좌표 둘)
주말	금 · 토 · 일 · 일에 시작하나
계절	달 (주기 좌표 둘)
연휴	가장 가까운 장기연휴 블록까지 거리

Table 3: 판 ρ · 배포 규약 $T=2025.0$ · 가드 일곱 통과. 괄호는 치환 귀무 폭.

축 세트	F8 부스팅	F9 짝 순위
공통 다셋	+0.3363 (.079)	+0.3464 (.135)
+달력만	+0.3376 (.061)	+0.3092 (.107)
+검색	+0.4107 (.063)	+0.3891 (.104)
+검색 +달력	+0.4203 (.058)	+0.3565 (.090)

2. 달력을 축으로 만든다

달력이 팝업에서 제일 세다면, 그리고 노트 126이 “전 도메인 공통 축만 값어치가 있다”고 했다면, 물어볼 것은 하나다. 달력은 공통인가?

공통이다. 어느 작품이든 언제 나오는지 는 있다.

주장 2. 수집 비용 0, 전 도메인 100% 덮음. 검색 축은 API 724회를 쓰고도 덮음이 31~89%였고 만화 · 세계애니는 로마자 제목 때문에 0%였다. 달력은 이미 들고 있는 날짜에서 계산된다.

반증 조건. 그래서 “새 정보”인지는 따로 봐야 한다 — 공짜라는 것이 값어치를 뜻하지는 않는다.

도메인 안에서 재면 제일 센 것이 장기연휴까지의 거리다 — 게임 +0.373, 애니 +0.278, 편당 +0.264, 도서 +0.247, 웹툰 +0.212. 아이돌만 -0.403으로 반대다(발매 요일이 관행으로 굳어 있다).

3. 같은 축이 모형마다 다른 값을 한다

주장 3. 달력은 트리에서만 값을 한다. 부스팅은 검색 위에 달력을 얹으면 +0.4107에서 +0.4203으로 오르는데, 짝 순위 우도는 +0.3891에서 +0.3565로 내린다. 달력만 붙이면 선형은 +0.3464에서 +0.3092까지 떨어진다.

반증 조건. 모형 둘의 사례다. 다른 선형 모형(F6 직접 폴링)도 같은 방향으로 움직였다(+0.3843 → +0.3513).

이유를 짐작했다. 달력 효과는 주기적이고 도메인마다 방향이 다르니(아이돌만 연휴 거리가 음수다) 공유 계수 하나로는 못 담고, 트리는 도메인 표시자로 쪼갤 수 있다. 그럴듯해서 검정했다.

주장 4. 틀렸다. 축마다 도메인 사이 부호 일치율을 채고 80% 이상만 골라 썼더니 오히려 조금 낮다 — 짝 순위 우도가 전부 쓸 때 +0.3565, 골라 쓸 때 +0.3527이다. 부호 일치가 기제가 아니다.

반증 조건. 일치율은 도메인 넷 이상에서 켜 것이고

Table 4: 부스팅의 궤적. 축을 더할 때마다 셋이 같이 좋아진다.

	판 ρ	귀무 폭	z
공통 다셋	+0.3363	.0789	+4.41
+검색 (웹툰 뺀)	+0.4019	.0752	+5.39
+검색 (웹툰 넣음)	+0.4107	.0630	+6.57
+검색 +달력	+0.4203	.0579	+7.31

Table 5: 한국어 제목 매칭 — 정확도를 사려면 덮음을 판다.

문턱	붙은 것	정확도
0.55	398	.769
0.75	314	.833
0.85	177	.909
0.90	97	.909

도메인 수가 7~10으로 적다. 더 나은 기제 설명은 아직 없다 — 관측만 남긴다.

노트 128 이후 세 노트째 내가 세운 설명이 무너졌다(팝업 규모/강도, 웹툰 결합, 부호 일치). 셋 다 그럴듯했고 셋 다 검정에서 죽었다. 하네스를 방법에서 떼어 놓은 값이 여기서 나온다 — 설명이 틀려도 수치는 남는다.

4. 사다리

주장 5. 맞히기가 오르면서 귀무가 같이 좋아진다. 보통 축을 늘리면 모형이 유연해져 우연히 잘 보일 길도 늘어나는데 여기서는 반대다. 전 도메인이 공유하는 축이라 한 도메인의 표류에 덜 노출된다 — 노트 126의 법칙이 경계하던 방향의 정확한 반대편이다.

반증 조건. 한 시간 분할 한 판이다. 그리고 이 사다리는 부스팅 하나의 것이다 — 짝 순위 우도는 마지막 칸에서 꺾인다.

5. 접은 것 --- 한국어 제목 매칭

만화 · 세계애니는 제목이 로마자뿐이라 검색 축 덮음이 0%다. 애니 도메인이 라프텔이라 한국어 제목을 2,073건 들고 있으니 옮겨 오려 했다. 다국어 임베딩 + 방영일창 + 상호 최적 매칭으로 짜고, 예전 세션이 남긴 짝 42개로 검정했다.

주장 6. 값이 안 나와서 접었다. 정확도 90%를 얻으려면 덮음이 $177/2,988 = 6\%$ 로 떨어진다. 세계애니 후행 300건 중 열여덟 건쯤에 축이 붙는 셈이다. 게다가 그 90%조차 열한 쌍 위에서 켜 값이라 구간이 59~100%다.

반증 조건. 만화는 내용 저장소가 아예 없어 완전히 막혀 있다. 코드는 남겨 뒀다 — 라프텔 쪽 자료가 늘면 다시 볼 만하다.

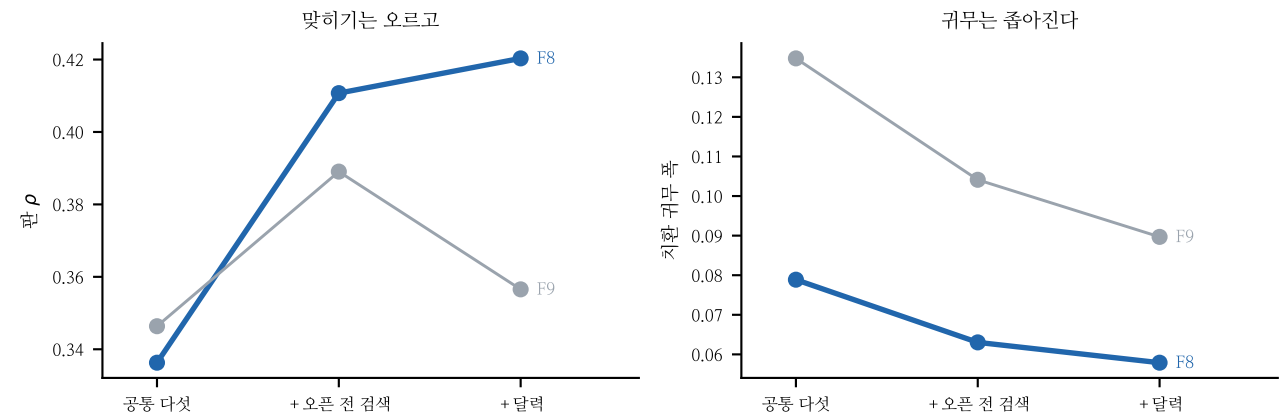


Figure 2: 축을 더해 온 사다리. 부스팅(F8)은 계속 오르는데 짝 순위 우도(F9)는 달력에서 꺾인다. 귀무 폭은 둘 다 계속 좁아진다.

Table 6: 다음.

웹툰	덮음 37.9% → 나머지 (할당량 회복 후)
달력	왜 트리에서만 되는지 — 기제가 아직 없다
팝업	일평균 대신 무엇을 예측할지가 제품 질문이다

6. 남은 것

마지막 줄이 이번 노트에서 제일 큰 것일지도 모른다. 팝업 일평균은 달력이 지배하는 양이고, 기획에서 바꿀 수 있는 것(브랜드 · 굿즈 · 체험)이 아니라 언제 여느냐가 대부분을 설명한다. 그렇다면 제품이 물어야 할 것은 “이 팝업이 하루에 몇 명을 만나”가 아니라 다른 것일 수 있다.